노장현

AI 연구원 · 데이터 사이언티스트
대한민국 서울특별시 양천구
watercar99@naver.com | janghyunnoh.github.io | Janghyun Noh | janghyunnoh | Google Scholar

학력

명지대학교 — 서울

인공지능학 석사 — *2024.09 – 2026.08*

- 학위논문: 단일세포 RNA 시퀀싱 데이터에서 지식 보강 클러스터링 기반 주석 없는 표현형 예측
- 지도교수: 오민식 교수, 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실
- 학점: 4.44 / 4.5
- 수상: 우수연구상(총장상, 석사 졸업 시)
- 조교: 딥러닝, 머신러닝, 데이터마이닝, 기초프로그래밍 학부 과목 (2024년 2학기 – 2026년 1학기)

명지대학교 — 서울

융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지 전공 학사 — *2018.03 – 2024.08*

- 졸업 작품: 그놈을 잡아라(CatchYou), 목격자 진술 기반 생성형 AI 몽타주 서비스
- 활동: 학생회 사무국장

레드스쿨 (대안학교) — 금산

재학 — *2012.03 – 2018.01*

- 장학금: 성적 우수 장학금 (2년 연속)
- 활동: 학생회장

경력

명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

석사과정 연구원 — *2024.09 – 2026.08*

- 대규모 단일세포 데이터에서 세포 유형 주석 없이 환자 표현형을 예측하는 지식 보강 클러스터링 기반 딥러닝 프레임워크 scCap 개발 (Briefings in Bioinformatics 1저자 논문)
- 임상 기록, 흉부 X-ray, 방사선 판독문을 결합한 코로나19 중증도 예측 멀티모달 퓨전 프레임워크 개발 및 새로운 모달리티로 확장 가능한 구조 설계 (질병관리청)
- 단일세포 데이터 기반 암 아형 분류 딥러닝 모델 개발 및 신약 타겟 발굴에 적용 (아이겐드럭)
- CRISPR 유전자 편집 분석 플랫폼을 위한 LLM 기반 AI 에이전트 환경(Biomni) 구축 및 유전체 분석 자동화
- Nextflow 기반 nf-core/sarek 파이프라인을 활용한 사과 전장 유전체 대규모 분석 환경 구축 (경북대)
- 유방암 조직의 대규모 공간 유전자 발현 데이터를 분석해 세포 이웃 구조와 종양 미세환경 특성 파악 (서울대병원)
- 공간 전사체 데이터를 활용한 간경변 유무별 간암 조직의 유전자 발현 패턴 비교

명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

학부연구생 — *2022.12 – 2024.08*

- 중환자 데이터 기반 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측 머신러닝 모델 개발 및 결측치 처리 전략별 성능 비교
- KoGES 코호트 기반 혈액검사·혈압 라벨 설계 및 머신러닝·딥러닝 모델로 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명 (질병관리청)

빅리더 — 서울

AI 인턴 (청년 AI 인턴십) — *2022.07 – 2022.10*

- 해외 세관 고시를 자동 수집하는 공급망 위험 모니터링 시스템 구축 및 키워드 추출·HS 코드 매칭 결과 검증 (KOTRA)
- KOTRA 표창장(사장상) 및 TriBIG 프로젝트 장학금 수상

논문 및 학회 발표

저널 논문

Annotation-free phenotype prediction using knowledge-augmented clustering from single-cell RNA sequencing data
Briefings in Bioinformatics (BIB)
게재 — *2026.07*
J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

Ferroptosis-based therapeutic strategy targeting iron metabolism and SLC7A11 overcomes oxaliplatin resistance in patient-derived pancreatic cancer organoids
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (JECCR)
게재 — *2026.05*
J. Choi, K. Lee, M. Oh, **J. Noh**, Y. Kim, E. Hwang, I. Cho, W. Paik, J. Ryu, J. Ku, and S. Lee

학회 발표

scRNA-seq 기반 표현형 예측을 위한 사전 학습 임베딩을 활용한 환자 단위 메타셀 구성 — 한국정보과학회 *KCC*
구두 발표 — *2026.06*
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

scRNA-seq 데이터 축소 기법을 이용한 환자 표현형 예측의 연산 경량화 분석 — 한국정보과학회 *KSC*
포스터 발표 (우수 포스터상) — *2025.12*
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

An annotation-free framework for phenotype prediction using hierarchical multiple instance learning with single-cell RNA-sequencing data — *International Conference on Genome Informatics ISCB-Asia*
포스터 채택 — *2025.12*
J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

Patient Phenotype Prediction from Single-cell RNA-seq Data through Annotation-free Multiple Instance Learning — 한국생명정보학회 *BIOINFO*
포스터 발표 (우수 포스터상) — *2025.10*
J. Noh, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

AMIL: Automated Cell Grouping Framework for Phenotype Prediction with Multiple Instance Learning — 한국정보과학회 *KCC*
구두 발표 (우수발표논문상) — *2025.07*
J. Noh, M. Kim, and M. Oh

MIMIC-III 데이터를 이용한 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측: 다양한 결측 데이터 처리 전략을 적용한 머신러닝 모델의 비교 연구 — 한국정보과학회 *KSC*
포스터 발표 — *2023.12*
J. Noh, G. Choi, and M. Oh

수상 및 장학

수상

2026	**우수연구상(총장상),** 명지대학교	서울
2025	**우수 포스터상,** 한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회	서울
2025	**우수 포스터상,** 한국생명정보학회	서울
2025	**우수발표논문상,** 한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회	서울
2022	**표창장(사장상),** 대한무역투자진흥공사 (KOTRA)	서울

장학

2022	**TriBIG 프로젝트 장학금,** 대한무역투자진흥공사 (KOTRA)	서울
2019	**세계화 장학금,** 명지대학교	서울
2018	**신입생 성적 우수 장학금 3종,** 명지대학교	서울
2016	**성적 우수 장학금,** 레드스쿨	금산
2015	**성적 우수 장학금,** 레드스쿨	금산

프로젝트

2024 – 2026	AI 기반 타겟 발굴 플랫폼 확립을 통한 만성 염증성 질환 조절 CAR-Treg 세포 치료제 개발
2024 – 2026	기후 변화 대응을 위한 사과꽃 휴면타파 및 꽃 발달 시기의 유전적·생리학적 메커니즘 연구
2024 – 2026	공간 전사체 기반 타겟 발굴 및 오가노이드 검증을 통한 난치성 고형암 신규 치료제 개발
2025 – 2026	CRISPR-Cas9 유도 대규모 DNA 결실 검출·정량화를 위한 클라이언트 사이드 웹 분석 플랫폼 개발
2025 – 2026	HCC GeoMx 공간전사체 기반 간경변·비간경변 조직의 병리적 차이 규명 및 면역조절 타겟 발굴
2025	멀티모달 임상·영상 데이터를 활용한 코로나19 환자 중증도 예측 모델·환경 구축
2023 – 2024	KoGES 코호트 기반 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명을 위한 임상·유전적 차이 분석
2023	그놈을 잡아라 (CatchYou): 진술 기반 몽타주 생성 서비스
2022	글로벌 공급망 위기 대응을 위한 세관 고시 분석 및 모니터링 시스템 개발

기술 역량

언어	Python, R, SQL
프레임워크	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, pandas, NumPy
도구	Linux, Git, Docker
연구 분야	머신러닝·딥러닝, 멀티모달 학습, 표현 학습, 예측 모델링, LLM 에이전트
외국어	한국어(모국어), 영어(능통)
자격증	정보처리기사 (2023), SQL 개발자(SQLD, 2023)

대외활동

국내

Google Developer Student Clubs, 명지대학교 — 서울

멤버 — *2022.10 – 2023.12*

- AI 팀 소속으로 머신러닝·딥러닝 스터디 활동
- AI 프로젝트 협업 및 AI 경진대회 참가

데이터 청년 캠퍼스, 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원 — 서울

수료생 — *2022.07 – 2022.08*

- 과기정통부·한국데이터산업진흥원 주관 실무 중심 데이터 인재 양성 과정 수료 (동국대학교)
- 머신러닝·데이터 분석 실무 프로젝트 수행

딥스딥스, 명지대학교 — 서울

멤버 — *2022.03 – 2022.07*

- 딥러닝 스터디 그룹에서 기초 이론 학습 및 논문 구현

FAA 축구분석 아카데미, 비프로 — 서울

수강생 — *2021.09 – 2021.12*

- 축구 경기 데이터 통합·분석 중심의 데이터 통합 과정 수료

코딩 101, 명지대학교 — 서울

학회원 — *2018.03 – 2020.01*

- 프로그래밍 기초 학습 및 코딩 프로젝트 수행

국외

산티아고 성지순례 — 스페인

순례자 — *2026.09 – 2026.10*

- 프랑스길 생장피에드포르부터 산티아고 데 콤포스텔라까지 도보 순례

해외 의료선교 — 필리핀 마닐라

봉사자 — *2024.01*

- Global Medical Missions Alliance(GMMA)를 통해 국제 의료진과 함께 의료 봉사 활동 수행

국제 워크캠프 — 아이슬란드 레이캬비크

봉사자 — *2019.12 – 2020.01*

- 환경 캠페인 및 국제 봉사자들과의 문화 교류 활동

단기선교 — 베트남 하노이

봉사자 — *2018.08*

- 현지 주민·대학생과의 문화 교류 및 지역 봉사 활동